PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Architecture et gestion du système de fichiers Linux

06-50 PSE 25-27 1-4 Linux Architecture et Gestion du Système de Fichiers — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le concept Tout est fichier permet de manipuler programmes, périphériques ou sockets avec les mêmes outils standards.
2. L'inode contient les métadonnées d'un fichier comme la taille ou les droits, mais ne stocke jamais son nom.
3. Le standard FHS définit la structure minimale et la destination des répertoires sous Unix et Linux.

Caractéristiques des fichiers

Notion	À retenir
Généralités et concept	Principe : **tout est fichier** (programmes, périphériques, répertoires, sockets). Permet l'usage d'outils standards comme `ls` ou `chmod`.
Notion d'inode	Structure contenant les métadonnées (taille, droits, propriétaire, groupe, liens durs) mais **pas le nom**. Limite : ~**1 To** avec blocs de **1 ko**.
Types de systèmes de fichiers	`ext2` (sans journal), `ext3` (avec journal), `ext4` (extents, fichiers jusqu'à **16 To**), `XFS` (gros volumes), `Btrfs` (snapshots, compression, RAID).

Types de fichiers

Notion	À retenir
Fichiers ordinaires vs spéciaux	Contiennent **texte**, **code** ou **binaires** vs nécessitent une **gestion interne par le noyau** (périphériques, communication).
Liens durs vs symboliques	Pointe vers l'**inode** (persistant tant que l'inode existe) vs pointe vers un **chemin d'accès** (inutilisable si cible supprimée/déplacée).

Identification via `ls -l`

Caractère	Type de fichier
-	fichier ordinaire
d	répertoire
l	lien symbolique
p	tube nommé (FIFO)
c	périphérique en mode caractère
b	périphérique en mode bloc
s	socket

Organisation et structure de l'arborescence

Notion	À retenir
Organisation et nommage	Hiérarchique, racine `/`. Nom unique, **sensible à la casse**, max **255 caractères**. `/`, `()` ou espace interdits/déconseillés.
Notion de chemin	Absolu : commence par `/`. Relatif : dépend du répertoire courant, sans `/`. `.` = répertoire courant, `..` = répertoire parent.
Le standard FHS	Structure commune Unix/Linux. `/boot` (démarrage), `/etc` (configuration), `/bin`, `/sbin`, `/usr/bin` (exécutables), `/var` (données variables), `/home` (utilisateurs), `/root` (admin), `/mnt`, `/media` (montage).

Résumé des droits d'accès

Notion	À retenir
Permissions de base	Entités : **propriétaire**, **groupe**, **autres**. Permissions : `r` (lecture), `w` (écriture), `x` (exécution). Affichage via `ls -l`.
Bits spéciaux et ACL	**setuid** (droits propriétaire), **setgid** (droits groupe), **sticky bit** (empêche suppression par tiers dans `tmp`). ACL via `getfacl` et `setfacl`.
Notation octale	Valeurs : `r`=**4**, `w`=**2**, `x`=**1**. Exemples : `rwx`=**7**, `r-x`=**5**.
Commandes de gestion	`chmod` (modifier droits), `chown` (changer propriétaire/groupe), `umask` (permissions par défaut à la création).

Exemples de la fiche

Commande	À quoi ça sert
`chmod 755 fichier`	rwx pour le propriétaire, r-x pour groupe et autres
`mount -t nfs serveur:/partage /mnt`	monter un partage NFS
`df -i`	taux d'utilisation des inodes
`/dev/null`	« trou noir » qui détruit ce qu'on y écrit
`/dev/random`	générateur de nombres aléatoires
`/etc/passwd`	exemple de chemin absolu

Gestion du système de fichiers

Notion	À retenir
Détail des systèmes	FFS (Berkeley), NFS (via RPC, v4 avec **Kerberos**), EXT4 (**journalisation**, extents), BTRFS (**snapshots**, RAID), F2FS (**mémoires Flash**, wear leveling).
Choix et création	Choix au partitionnement selon l'usage et le support ; partitions critiques séparées (**/home**, **/var**, **/tmp**) ; création via `mkfs.ext4`.
Opérations courantes	`cd` (changer répertoire), `pwd` (position), `touch` (fichier vide), `mkdir` (répertoire), `mv` (déplacer/renommer), `rm` (supprimer, option `r` pour répertoires).
Montage et démontage	Raccorde un système de fichiers à un point de montage ; `mount` (manuel/vérification), `/etc/fstab` (automatisation) ; `umount` (déconnecte) ; Racine : jamais démontable si système actif.

Pièges et confusions

- ⚠ Saturer un disque en épuisant le nombre d'inodes alors qu'il reste de l'espace en octets.
- ⚠ Croire qu'un lien symbolique reste valide après la suppression du fichier cible.
- ⚠ Penser qu'un lien dur est perdu si le fichier original est supprimé alors qu'il reste un lien vers l'inode.
- ⚠ Monter un système de fichiers sur un répertoire non vide sans savoir que son contenu deviendra inaccessible.
- ⚠ Oublier que les performances des SSD dépendent du choix d'un système de fichiers adapté comme F2FS.

Sigles et définitions

inode	structure de données décrivant les métadonnées d'un fichier et pointant vers ses blocs de données
lien dur	nom supplémentaire pointant vers le même inode qu'un autre fichier
lien symbolique	raccourci pointant vers un chemin d'accès
FHS	norme définissant la structure minimale et la destination des répertoires
montage	processus permettant de raccorder un système de fichiers à un répertoire
extents	ensembles de blocs contigus pour limiter la fragmentation
journalisation	mécanisme utilisant un journal pour limiter les corruptions de données
wear leveling	technique de gestion optimisée de l'usure pour les mémoires Flash

Auto-test

1. Que contient l'inode à l'exclusion du nom de fichier ?
2. Quel caractère indique un répertoire lors d'un ls -l ?
3. Quelle commande permet de modifier les droits d'accès ?
4. Quelle est la valeur octale pour les permissions rwx ?
5. Quel répertoire du FHS est dédié à la configuration ?

Réponses : **1.** Les métadonnées · **2.** d · **3.** chmod · **4.** 7 · **5.** /etc

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.